

Câu 1.Tên file: **PAIR.CPP**

Nhập vào n cặp số $(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)$.

Yêu cầu: In ra các cặp số theo thứ tự tăng dần của a_i .

INPUT là **PAIR.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n (≤ 100); n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a_i, b_i .

OUTPUT là **PAIR.OUT**, gồm 2 dòng: dòng 1 in ra các số $a_1, \dots, a_n$ đã sắp thứ tự từ nhỏ đến lớn, dòng 2 chứa các số b_i tương ứng với các số ở dòng trước theo cặp đã cho ở đầu bài.

EXAMPLE:

PAIR.INP	PAIR.OUT
3	1 2 3
1 2	2 7 5
3 5	
2 7	

Câu 2.Tên file: **THREENUM.CPP**

Cho một dãy n số nguyên dương phân biệt $a_1, \dots, a_n$.

Yêu cầu: Tìm trong dãy ba số x, y, z sao cho $x + y + z = k$ với k cho trước.

INPUT là **THREENUM.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa n (≤ 5000) và k ($\leq 1e9$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$.

OUTPUT là **THREENUM.OUT**, gồm 1 dòng chứa thứ tự của 3 số tìm được sắp xếp từ nhỏ đến lớn (ưu tiên thứ tự từ điển). Nếu không tìm được thì in ra -1 .

EXAMPLE:

THREENUM.INP	THREENUM.OUT
4 7	1 3 4
1 3 4 2	
5 3	-1
2 1 3 7 6	

Câu 3.Tên file: **SET.CPP**

Dùng cấu trúc dữ liệu **set** xử lí bài toán: cho dãy n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ phân biệt sắp xếp tăng dần. Mỗi lần thầy Đạt chọn một số và xoá nó đi khỏi dãy (không xoá a_1, a_n).

Yêu cầu: Xác định khoảng cách lớn nhất giữa hai số liên tiếp sau mỗi lần xoá (khoảng cách tính bằng trị tuyệt đối của hiệu hai số đó).

INPUT là **SET.INP**, gồm 3 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n (≤ 1000) và số lần xoá k ($\leq n$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($a_i \leq 1e9$), dòng 3 chứa n số nguyên dương cần xoá $x_1, \dots, x_k$.

OUTPUT là **SET.OUT**, gồm 1 dòng chứa k số ứng với khoảng cách lớn nhất giữa hai số liên tiếp sau mỗi lần

xoá.

EXAMPLE:

SET.INP	SET.OUT
5 3	3 6 9
1 3 4 7 10	
3 7 4	

Câu 4.Tên file: **CUT.CPP**

Cho một khúc gỗ độ dài $n + 1$ được chia thành $n + 1$ khoảng độ dài 1 bởi các mốc $1, 2, \dots, n$ như hình vẽ dưới đây.



Bác tiều phu lần lượt chặt khúc gỗ k lần ($k \leq n$) tại các vị trí $x_1, \dots, x_k$ phân biệt ($1 \leq x_i \leq n$).

Yêu cầu: Xác định độ dài khúc gỗ lớn nhất sau mỗi lần chặt của bác tiều phu.

INPUT là **CUT.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa n ($\leq 1e12$) và k ($\leq 1e6$), dòng 2 chứa các vị trí $x_1, \dots, x_k$ ($1 \leq x_i \leq n$).

OUTPUT là **CUT.OUT**, gồm 1 dòng chứa k số ứng với độ dài tương ứng khi thực hiện các nhát cắt theo thứ tự.

EXAMPLE:

CUT.INP	CUT.OUT
5 2	5 3 2
1 3 5	
